改进后，100 个配对场景全部完成任务

同一批障碍布局，原版 v1.0.0 与新版 v1.1.0；二维五机编队、静态圆形障碍。

本次样本中成功数由 95/100 提升到 100/100，原版出现的 3 次安全距离冲突与 2 次超时均未在新版重现。结果是观测值，并非任意场景的安全保证。

成功场景

95 → 100

100 个固定 seed，+5 个

配对完成时间中位数

46.3 → 35.6

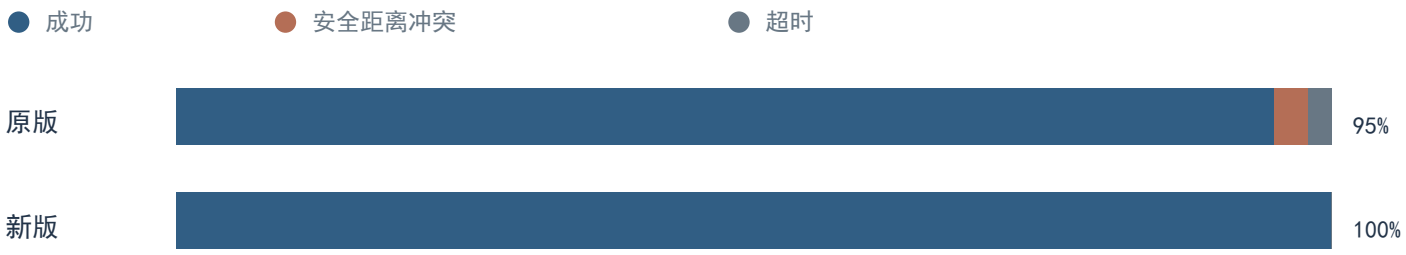
秒；仅两版均成功的 95 个

新版最慢完成

38.6 s

原版成功场景最慢 384.3 s

结果分布



成功率差异为 +5 个百分点；分母均为 100，不含筛选后遗漏的 seed。

这次改动针对什么

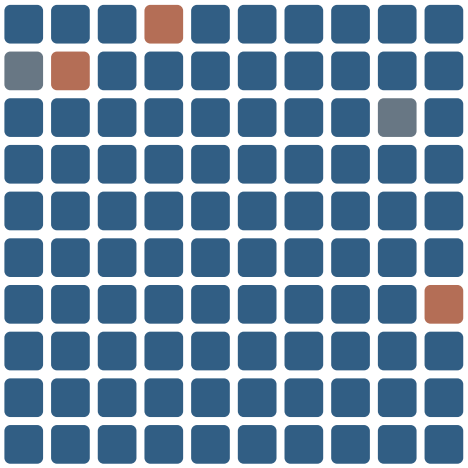
长机使用带障碍净空的路径引导；僚机归队前检查并规划绕障航点；安全层按接近速度和可用净空提前制动。归队阶段不再缩小避障余量或压低障碍权重，并降低突发归队增益。

ADP 的特征和更新结构未改动。本报告不能把收益单独归因于 ADP，比较的是上述控制改动的整体效果。

每个 seed 的结果都可核对

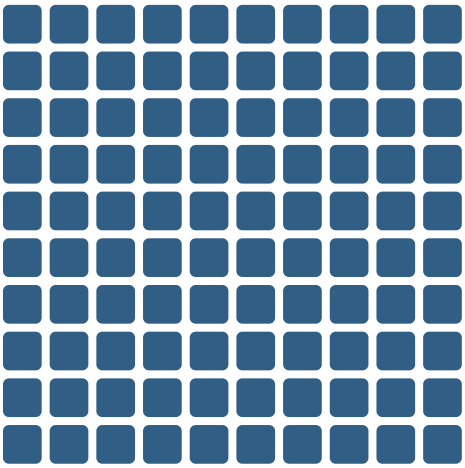
左：原版；右：新版。每个方块是同一个随机种子，按 1–100 顺序排列。

原版　95 成功 / 3 冲突 / 2 超时



每行依次为 10 个 seed

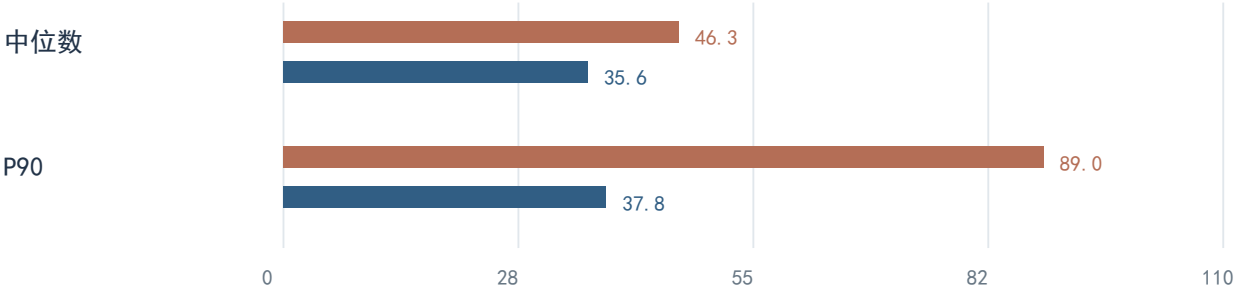
新版　100 成功 / 0 冲突 / 0 超时



每行依次为 10 个 seed

两版都成功的 95 个场景：完成时间分布

相同 seed 配对比较；失败场景不混入时间统计。单位：仿真秒。



暖色＝原版，蓝色＝新版；P90 是第 90 百分位。5/95 个配对场景新版更慢。

原版失败的 5 个 seed，在新版均完成

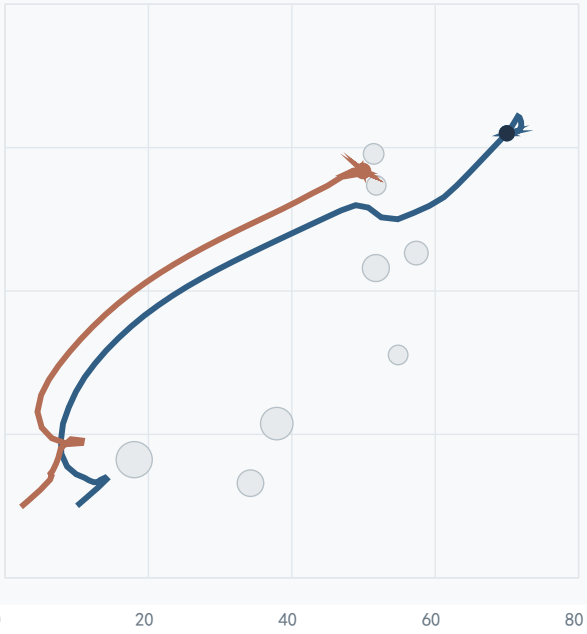
原版安全距离冲突：4、12、70；原版超时：11、29。

新版完成时间（秒）：4号 38.2 / 12号 35.1 / 70号 35.4 / 11号 37.9 / 29号 37.2

seed 11：僚机不再卡在障碍物旁

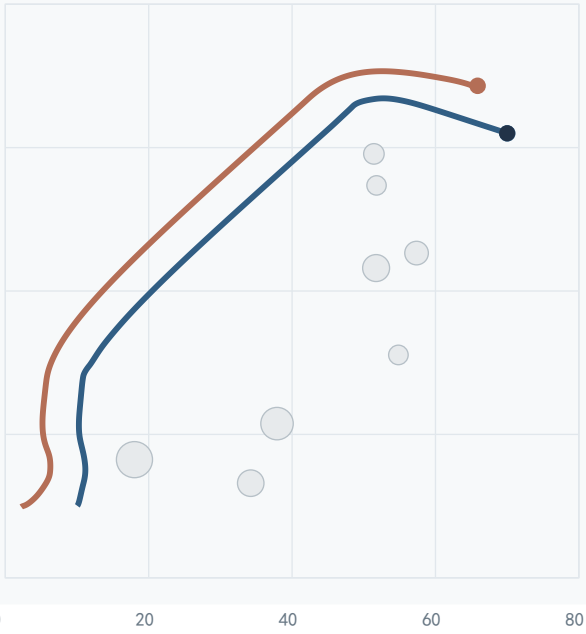
两幅图使用相同地图坐标、障碍布局和目标；展示长机与 5 号僚机轨迹。

原版：5 号机停滞



横纵坐标单位：m

新版：绕障后归队



横纵坐标单位：m

长机　5 号僚机　任务目标

同一失败场景的变化

原版长机虽已抵达目标区，但 5 号机在障碍物旁无法完成归队，最终 500 s 超时，队形误差 13.07 m。新版为僚机规划可绕过障碍的局部航点，并保留足够制动余量；该 seed 在 37.85 s 达到任务成功条件。

图中圆形代表静态障碍物。轨迹仅显示长机与原版受困的 5 号僚机，另外三架机未绘出以保持可读性；两个结果仍按完整五机任务评价。

改动、口径与仍需解决的问题

01 路径引导

新增栅格路径规划与折线简化。长机按安全净空参考路径前进；僚机进入保持阶段时，为受阻的归队过程规划绕障航点。

02 提前制动

根据障碍物或邻机的接近速度、剩余净空和加速度上限，先降低危险方向的控制；保持阶段不再缩小碰撞预警余量。

03 安全优先的归队

归队时不再压低障碍斥力权重；减小突然增加的编队增益；停止对远距离邻机一律施加相向速度阻尼。

04 逃逸状态修复

长机进入到点保持模式时清除旧的逃逸航点，避免旧状态影响保持控制。

测试口径与可复现材料

配置：5 架二维质点、8 个静态圆形障碍、dt=0.05 s、Tmax=500 s；

成功：目标距离≤1 m、最大编队误差≤1 m、全机速度≤0.25 m/s，连续满足 1 s；

场景：seed 1-20 用于已有失败排查，21-100 为改动后追加检验；

同场景：两版 100 组障碍物的圆心、半径逐项相同；指标逐 seed 配对。

限制与下一步

100/100 是此样本的观测结果；随机场景经可通行性筛选，不涵盖任意地图或实机扰动。

预测避碰层仍是启发式修正，不保证输入受限时总存在安全控制；应继续做更广场景和极端工况测试。

新版增加路径规划，但本批测试的 MATLAB 计算耗时未作为跨设备性能结论。

证据文件：同目录中的 v1.0.0 基线源码快照；benchmark_baseline.csv 与 benchmark_improved.csv；项目 tests/run_all_tests.m（11 项通过）。